- **入口展示**
  - 入口位置
    - 主界面左上角
  - 入口文本
    - 文本正常
  - 入口ICON
    - ICON正常
  - 背景图展示
    - 背景图随机
      - 海岛随机概率xx%
        - 概率值与配置表一致（配置值：__%），多局采样偏差≤±5%
        - 该背景图能正常出现，不出现"永远随机不到"的情况
        - 概率调整后客户端实时生效，无需重启
      - 沙漠随机概率xx%
      - 雨林随机概率xx%
      - 度假岛随机概率xx%
- **地图解锁条件**
  - 角色等级达到5级
    - 4级
      - 不可解锁
    - 5级
      - 可解锁
    - 6级
      - 可解锁
  - 地图下载
    - 为下载
      - 地图变灰，显示下载所需内存
    - 已下载
      - 正常地图显示ICON
- **地图选择界面**
  - 界面UI
    - UI正常
  - ICON
    - ICON正常
  - 文本
    - 文本正常
- **模式选择**
  - 排位
  - 匹配
  - 自定义模式
  - 看地图是配置在那些模式
- **地图加载**
  - 进入对局加载
    - 加载时背景图测试
      - 正常
  - 进入地图首次加载
    - 地图加载表现
      - 整个场景加载正不正常
      - 玩家会不会掉到地图里面
  - 出生点测试
    - 刷新位置（多少个，每个概率）
      - 火焰村xxx%
      - 分红沙滩xxx%
      - 溶洞xxx%
    - 出生点范围
      - 细分主题 1
      - 边界测试
    - 玩家的刷新位置
      - 随机xxx%
      - 一条直线
    - 出生点的规则
      - 无法造成伤害
      - 无道具
    - 进入游戏倒计时
      - 24s
      - 25s
      - 26s
- **地图基本信息**
  - 地图名称
    - 度假岛
  - 地图范围
    - 4km*4km
  - 地图边界
    - 存在空气墙
  - 地图区域
    - 船厂
      - 命名
      - 位置
    - 海角镇
      - 命名
      - 位置
    - 火焰村
      - 命名
      - 位置
    - 蓝海湾
      - 命名
      - 位置
    - 芭蕉路
      - 命名
      - 位置
    - 粉红沙滩
      - 命名
      - 位置
    - 新城
      - 命名
      - 位置
    - 科学馆
      - 命名
      - 位置
    - 爱心岛的命名
      - 命名
      - 位置
      - 上岛路径可达
  - 不同地域
    - 溶洞
    - 密道
    - 高层酒店
    - 沙滩与海域
    - 山地高差
    - 植被/丛林
    - 地域过渡自然无接缝
- **航线**
  - 航线刷新规则
    - 那些区域可以刷
    - 概率是多少
      - xx%
  - UI
  - 航线
    - 起点
      - 细分主题 2
      - xxx
      - 细分主题 3
    - 终点
      - 细分主题 2
      - xxx
      - 细分主题 3
    - 小地图
      - 航线展示
  - 剩余人数
    - xxx
  - 动画
    - 飞行动画
    - 消失动画

- 东
- 南
- 西
- 北

- **坐标系统**
  - 方位
  - 标记
- **地图加载**
  - 进入对局加载
    - 进入对局加载进度正常（玩法）
      - 加载进度99%
        - 不可进入
      - 加载进度100%
        - 可进入
    - 记载耗时正常
    - 加载失败可重试
    - 加载时背景图测试
      - 正常
  - 进入地图首次加载
    - 地图加载表现
      - 整个场景加载正不正常
      - 玩家会不会掉到地图里面
  - 出生点测试
    - 刷新位置（多少个，每个概率）
      - 火焰村xxx%
      - 分红沙滩xxx%
      - 溶洞xxx%
    - 出生点范围
      - 细分主题 1
    - 玩家的刷新位置
      - 随机xxx%
    - 出生点的规则
      - 无法造成伤害
      - 无道具
    - 进入游戏倒计时
      - 细分主题 3
      - xxx
      - 细分主题 2

    - 物资类型
      - 空投物资
        - P90冲锋枪
        - 三级头
        - 三级甲
        - 高倍镜
        - 医疗箱等高级物资
        - 密钥（活动期间）
      - 专属武器
        - 战术弩
        - SPAS-12 霰弹枪
        - 蜜獾突击步枪
        - AA12 霰弹枪
        - 突击盾牌
      - 普通物资
        - 枪械
          - M416
          - AKM
          - SCAR-L
          - M762
          - UMP45
          - Vector
          - UZI
          - SKS
          - Mini14
          - M24
          - Kar98K
          - DP-28等常规步枪/冲锋枪/射手步枪/狙击枪
          - SPAS-12
          - AA12
          - S12K
        - 药品
          - 绷带
          - 急救包
          - 医疗箱
          - 止痛药
          - 能量饮料（可乐）
          - 肾上腺素
        - 投掷物
          - 破片手雷
          - 烟雾弹
          - 震爆弹
        - 防具
          - 一级
            - 头盔
            - 护甲
            - 背包
          - 二级
            - 头盔
            - 护甲
            - 背包
          - 三级
            - 头盔
            - 护甲
            - 背包
            - 瞄具
              - 红点瞄准镜
              - 全息瞄准镜
              - 2倍镜
              - 3倍镜
              - 4倍镜
              - 6倍镜（可调3-6倍）
              - 8倍镜（空投/大图向，度假岛视版本）
              - 侧面瞄具
            - 枪口
              - 枪口补偿器
              - 消音器
              - 消焰器
              - 鸭嘴枪口（霰弹枪专用）

- 配件与弹药
  - 配件
    - 握把
      - 垂直握把
      - 直角握把
      - 轻型握把
      - 半截式握把
      - 拇指握把
      - 激光瞄准器
    - 弹匣
      - 快速弹匣
      - 扩容弹匣
      - 快速扩容弹匣
      - 子弹袋（狙击枪/霰弹枪）
    - 枪托
      - 战术枪托（M416、Vector 等）
      - UZI枪托（UZI 专用）
      - 托腮板（狙击枪）
    - 专属/特殊情况
      - 战术弩：可装倍镜、握把
      - P90：不可装配件（出厂满配）
  - 弹药
    - 5.56mm
      - M416
      - SCAR-L
      - M16A4
      - AUG
      - Mini14
      - M249
    - 7.62mm
      - AKM
      - M762
      - 蜜獾
      - DP-28
      - SKS
      - Kar98K
      - M24
    - 9mm
      - UZI
      - P92
      - P18C
    - .45 ACP
      - UMP45
      - 汤姆逊
      - P1911
    - 5.7mm
      - P90（空投专属）
    - 12号口径霰弹
      - SPAS-12
      - AA12
      - S12K
      - S686
      - S1897
    - 马格南（.300）
      - AWM（空投，度假岛视版本）
    - 弩箭
      - 普通弩箭（战术弩，射墙可当绳索）
      - 火弩箭（战术弩，点燃茅草屋/谷堆）
    - 信号弹
      - 信号枪
    - 其他
      - 燃料（汽油桶本身不刷新）

物资刷新

- 刷新物资
- 载具
  - 马
  - 细分主题 2
  - 载具种类
    - 陆地
    - 飞行
    - 水上
  - 载具刷新
  - 载具初始配置
    - 油量
    - 满耐久
- 刷新区域
  - 高物资区（热门钢枪点，落地架激烈）
    - 科学馆（研究院）
      - 全图物资密度最高，楼顶爆率Top1
      - 密钥/高级物资高频，地势高可架周边
    - 火焰村（拜火寨）
      - 地图中心，房区密集
      - 常刷AUG等高级枪，决赛圈高频
    - 新城
      - 三栋连楼+电梯，搜索效率高
      - 7楼固定火弩箭/黑刃守卫
    - 船厂
      - 集装箱+厂房，可一次搜齐战术弩和多把枪
    - 溶洞（潜艇基地）
      - 物资足够养两队，还能躲圈
  - 中物资区（二线落点，人相对少）
    - 蓝海湾
      - 泳池可回信号值，房区物资中等
    - 海角镇
      - 豪宅+泳池，凑齐基础装没问题
    - 芭蕉路
      - 跳的人少，有固定刷车点，适合稳健开局
    - 爱心岛
      - 打卡点（热气球/沙滩球），物资零散偏中低
  - 低物资区（野点/边缘）
    - 粉红沙滩
      - 景观区，房子少、物资稀
    - 地图边缘野区与海边小屋
      - 零散房区，只够过渡
    - 草垛、茅草屋、野外空地
      - 基本无高级物资，别当主搜点
  - 补充
    - 空投高频落点：火焰村中央麦田、火焰村房区、船厂外围、科学馆周边
    - 4倍镜及以上在度假岛较难找，高倍镜多靠空投/科学馆
- 刷新点
  - 每个区域的刷新点在哪里
    - 配置表
  - 有多少个
    - 配置表
  - 会刷什么物资
    - 配置表
  - 概率是多少
    - 配置表
- A区域
  - 城区
    - 地形与配置一致，分布合理
    - 区域内建筑、植被、道具不悬空、不穿模、不埋入地下
    - 区域交界过渡自然，无贴图断层、无硬边
- B区域
  - 桥梁
    - 地形与配置一致，分布合理
    - 区域内建筑、植被、道具不悬空、不穿模、不埋入地下
    - 区域交界过渡自然，无贴图断层、无硬边

- **场景**
  - 场景布置
    - 第一种方式
      - C区域
        - 山区
          - 地形与配置一致，分布合理
          - 区域内建筑、植被、道具不悬空、不穿模、不埋入地下
          - 区域交界过渡自然，无贴图断层、无硬边
      - D区域
        - 平原
          - 地形与配置一致，分布合理
          - 区域内建筑、植被、道具不悬空、不穿模、不埋入地下
          - 区域交界过渡自然，无贴图断层、无硬边
      - E区域
        - 洼地
          - 地形与配置一致，分布合理
          - 区域内建筑、植被、道具不悬空、不穿模、不埋入地下
          - 区域交界过渡自然，无贴图断层、无硬边
    - 第二种方式
      - 河流
        - 位置正确
      - 大海
        - 位置正确
      - 树丛
        - 位置正确
        - 可藏身且不遮挡第一人称视野过多
      - 草丛
        - 位置正确
        - 可藏身且不遮挡第一人称视野过多
      - 房区
        - 位置正确
      - 山石
        - 位置正确
      - 栅栏
        - 位置正确
        - 碰撞/可破坏/可通行属性与配置一致
      - 大桥
        - 位置正确
        - 碰撞/可破坏/可通行属性与配置一致
      - 废弃障碍物
        - 位置正确
        - 碰撞/可破坏/可通行属性与配置一致
  - 场景渲染
    - 不同画质下查看
    - 不同分辨率下检查
    - 不同距离查看场景LOD
      - 50
        - 近景使用高精度模型/贴图，细节完整
        - 移动靠近时 LOD 切换无跳变、无闪面
      - 100
        - 近景使用高精度模型/贴图，细节完整
        - 移动靠近时 LOD 切换无跳变、无闪面
      - 150
        - 近景使用高精度模型/贴图，细节完整
        - 移动靠近时 LOD 切换无跳变、无闪面
      - 200
        - 近景使用高精度模型/贴图，细节完整
        - 移动靠近时 LOD 切换无跳变、无闪面
    - 流式加载测试
      - 长距离跑图加载
        - 沿全地网路线移动，远处地块逐步加载，近处地块自动卸载，无卡顿
      - 室内外切换
        - 进入/离开建筑，空内模型、碰撞、灯光加载卸载正常
      - 跳伞加载
        - 飞机视角地图区域俯视加载
        - 降落中视角地图细节加载
      - 高仰地形切换
        - 山顶到山谷、地面到地下，地形过度自然，无断层
      - 高速移动测试
        - 载具告诉移动、跳伞快速下落，加级速度跟的上移动速度，无贴图延迟
    - 不同介质的测试
      - 从室内透过玻璃看室外
        - 玻璃：内外透视正常，玻璃反射/折射不影响瞄准
      - 从水里看外面，反之
        - 水面：水上/水下视角切换正常，水下画面不出现穿帮
      - 透过烟雾看
        - 烟雾/毒雾：遮挡渐变自然，粒子不穿透建筑
    - 不同画面设置
      - 画质档位
        - 流畅
        - 均衡
        - 高清
        - HDR高清
        - 超高清
        - 极清
      - 画质切换后材质、阴影、植被密度立即生效，无需重进对局
      - 低画质下不出现镂空、黑面、贴图错位等穿帮
      - 分辨率缩放、异形屏裁切后画面不变形
  - 模型碰撞
    - 地形类型
      - 平地
      - 丘陵
        - 地形较平缓，略微起伏
      - 斜坡
        - 地形倾斜，可藏匿玩家
      - 陡坡
        - 地形大变
      - 洞穴
        - 特殊地形
      - 坑道
    - 角色
      - 玩家与玩家推挤/重叠/叠人
      - 玩家与NPC（黑刃守卫）碰撞
      - 玩家与载具碰撞
      - 倒地/被救/复活状态的碰撞体
    - 玩家
      - 玩家动作
        - 站立
        - 行走
        - 奔跑
        - 趴下
        - 游泳/潜水/上岸
        - 上下坡、上下楼梯、进出电梯
      - 手持物品
        - 空手
        - 武器
          - 主武器/副武器/手枪/近战/投掷物
          - 战术弩（普通弩箭/火弩箭）
          - 突击盾牌（版本）
        - 道具
          - 药品/可乐/急救包/医疗箱
          - 密钥/召回卡/信号枪
        - 持物动作
          - 持枪跑/蹲/趴/开镜/换弹/切枪
          - 持弩瞄准/射绳索
          - 持盾移动/举盾
    - 载具
      - 地形碰撞
        - 平地
          - 正常行驶不陷地、不飘；碰撞后能继续开。
        - 丘陵
          - 起伏贴地、腾空落地不穿地、落地翻车判定
        - 斜坡
          - 最大爬坡角度、侧倾滑落、斜坡停车不溜车
        - 陡坡
          - 动力不足/溜车/翻滚、翻车后能否翻正、乘客是否被甩出
        - 洞穴
          - 限高（车顶撞洞顶）、洞内转向、卡在洞口
        - 坑道
          - 宽度/高度是否卡住、倒车能否脱困、隧道内碰撞与视野
      - 载具碰撞
        - 树木
          - 撞停还是减速、树能否撞断、是否卡在树里。
        - 岩石
          - 正面撞停、斜角滑开、能否爬上矮石。
        - 玩家
          - 撞倒/碾压/友伤判定、玩家卡在车底或车轮里。
        - 建筑
          - 撞墙穿模、卡门框/栏杆、撞可破坏物（茅草屋）
        - 载具
          - 车车推挤、叠车、追尾、爆炸连锁伤害、上下车瞬间卡位

和平精英度假岛测试点

- 投掷物
  - 地形
    - 平地
      - 平地滚动距离与停止位置
    - 丘陵
      - 平地滚动距离与停止位置
    - 斜坡
      - 斜坡滚落方向
    - 陡坡
      - 陡坡弹跳次数
    - 洞穴
      - 洞穴内爆炸范围是否被墙体正确遮挡
    - 坑道
      - 坑道内爆炸范围是否被墙体正确遮挡
  - 投掷物碰撞
    - 树木
      - 反弹角度、是否卡进模型、是否穿模
    - 岩石
      - 反弹角度、是否卡进模型、是否穿模
    - 玩家
      - 直接命中/落地弹开、震爆弹隔墙是否生效
    - 建筑
      - 贴墙反弹、穿墙/穿窗bug、烟雾是否被墙挡住
    - 载具
      - 手雷对载具伤害、粘在车上/穿进车里、爆炸波及乘客
  - 投掷物扔出后不消失、不悬空、不卡在碰撞体里
- 子弹
  - 地形碰撞
    - 平地
      - 命中地形有尘土/弹孔
    - 丘陵
      - 命中地形有尘土/弹孔
    - 斜坡
      - 斜坡高低差命中
    - 陡坡
      - 穿地/打地无反馈bug
    - 洞穴
      - 洞穴内弹道是否被正确阻挡
    - 坑道
      - 坑道内弹道是否被正确阻挡
  - 子弹碰撞
    - 树木
      - 树木能否挡弹、是否穿透、弹孔位置
    - 岩石
      - 岩石能否挡弹、是否穿透、弹孔位置
    - 玩家
      - 命中判定（头/甲/四肢）、伤害衰减、是否穿人
    - 建筑
      - 穿墙/穿窗/穿栅栏bug、玻璃是否可击碎、门板挡弹
    - 载具
      - 不同部位伤害、子弹被车身阻挡、穿车打人、载具爆炸判定

- 地图边界
  - 边界特效
    - 空气墙特效检查
  - 边界测试
    - 跑动冲撞
      - 正常阻挡
    - 载具冲撞
      - 正常阻挡
    - 各种动作卡边界
      - 角色移动类
        - 疾跑正面撞墙
        - 斜角撞墙
        - 蹲/趴贴墙平移
        - 跳跃撞墙
        - 蹲跳/趴跳
        - 翻越动作
        - 攀爬动作
        - 动作切换缝隙
        - 探头/开镜贴墙
        - 倒地/爬行
        - 救援/被救位移
        - 出生/复活/传送瞬间（如有）
        - 开门/开箱/拾取动作
        - 高处坠落
        - 开伞滑翔
      - 投掷物与道具类
        - 手雷爆炸冲击
        - 连续爆炸叠加
        - 投掷物反弹
        - 投掷物落点越界
        - 燃烧/烟雾区域越界
        - 道具位移
      - 载具类
        - 载具正面冲撞
        - 载具斜角冲撞
        - 载具腾空
        - 载具翻车
        - 多人同乘下车
        - 载具叠载具
        - 载具挤压
        - 载具爆炸
        - 马
        - 水上载具
        - 飞行载具（若有）
      - 场景设施类
        - 滑索
        - 热气球
        - 电梯
        - 密道/溶洞
        - 传送点/复活点/出生点
        - 地图边角
        - 浅滩/礁石/沉船
        - 地形高于空气墙
      - 系统与网络类
        - 高延迟/丢包
        - 断线重连
        - 切后台/来电
        - 强制位移技能（若有）
        - 观战/回放
        - 缩圈/轰炸区与边界重叠
    - 挤压
      - 载具挤压
        - 不会出边界
      - 爆炸挤压
        - 不会出边界
    - 技能
      - 指个别游戏
  - 冲出边界外自动传送回最近安全位置，不连续掉落、不卡虚空
  - 边界特效仅接近时显示，不全程显示、不遮挡视野
  - 边界提示文案与小地图边界线一致，提示只出现一次

地图规则（功能，核心）

- 信号圈
  - 缩圈时间
    - 第一圈
      - 开局1分59s
        - 不缩圈
      - 开局2分钟
        - 开始缩圈
      - 开局两分31秒
        - 不缩圈
    - 第二圈
      - 5：29
        - 不缩圈
      - 5:30
        - 开始缩圈
      - 5：31
        - 不缩圈
    - 第三圈
      - 8：19
        - 不缩圈
      - 8：20
        - 开始缩圈
      - 8：21
        - 不缩圈
    - 第四圈
      - 10：29
        - 不缩圈
      - 10：30
        - 开始缩圈
      - 10：31
        - 不缩圈
    - 第五圈
      - 11：34
        - 不缩圈
      - 11：35
        - 开始缩圈
      - 11：36
        - 不缩圈
    - 第六圈（最后一圈）
      - 12：24
        - 不缩圈
      - 12：25
        - 结束缩圈
      - 12：26
        - 已锁完圈
  - 信号圈收缩时间
    - 第一圈
      - 159s
      - 160s
      - 161s
    - 第二圈
      - 119s
      - 120s
      - 121s
    - 第三圈
      - 83s
      - 84s
      - 85s
    - 第四圈
      - 19s
      - 20s
      - 21s
    - 第五圈
      - 12s
      - 13s
      - 14s
    - 第六圈（最后一圈）
      - 2.7s
      - 2.8s
      - 2.9s
  - 圈外影响
    - 信号值持续降低
      - 单人
        - 出圈瞬间立即开始扣除
        - 扣除过程平滑无跳变
        - 信号值UI与数值一致
        - 归零立即淘汰
      - 多人
        - 队友各自独立扣除
        - 组队面板队友信号值实时同步
        - 队友倒地/被救时扣除状态正确
    - 受到的伤害增幅
      - 信号值处于75%-100%
        - 伤害倍率 1.0（无加成）
      - 50%-75%
        - 伤害倍率 1.2（+20%）
      - 25%-50%
        - 伤害倍率 1.4（+40%）
      - 0%-25%
        - 伤害倍率 1.6（+60%）
    - 信号值扣除速度
      - 第一圈
        - 0.4s
      - 第二圈
        - 1s
      - 第三圈
        - 3s
      - 第四圈
        - 12s
      - 第五圈
        - 30s
  - 安全区
    - 不会降低信号值
      - 圈内信号值保持不变
      - 停留时间再长也不掉信号值
      - 进出圈瞬间判定正确
    - 圈内行为
      - 正常移动/开火/交互
      - 载具内不掉信号值
      - 游泳/潜水不掉信号值
    - 边界判定
      - 站在圈边不掉信号值
      - 刚进圈立即停止扣除
      - 圈边反复进出判定稳定
    - 与其他机制
      - 安全区与轰炸区叠加
      - 安全区与召回/复活
  - 安全区范围
    - 第一圈
      - 600m
    - 第二圈
      - 300m
    - 第三圈
      - 180m
    - 第四圈
      - 100m
    - 第五圈
      - 50m
    - 第六圈
      - 0m
  - 安全区刷新规则
    - 随机?
      - 随机种子/概率可复现
      - 刷新是否随机
    - 地形规则
      - 必刷陆地
      - 不刷水域/海面
      - 不刷不可到达区域
      - 边缘圈是否贴地图边界
    - 位置规则
      - 新圈圆心在旧圈内
      - 新圈与旧圈相交/包含关系
      - 决赛圈高频点位（火焰村、科学馆、新城）
- 轰炸区
  - 轰炸区生成
    - 生成时间
      - 边界
      - xxx
      - 边界
    - 生成区域
      - 圈内
      - 圈外
  - 开始轰炸时间
    - xxxx时间开始爆炸
  - 轰炸区范围
    - 边界
    - xxxx
    - 边界
  - 爆炸点
    - 落点随机
      - 随机规则
      - 随机率测试
    - 伤害判定为即死
    - 数量
      - 边界
      - xxxx
      - 边界
- 水域
  - 可游泳
    - 游泳动作正常
  - 可下潜
    - 水下呼吸需要消耗氧气
  - 开火
    - 水下不可开火
  - 受击
    - 正常受击

- 地形破坏
  - 玻璃
  - 草垛
  - 栅栏
- 图腾
  - 刷新
    - 固定点位数量与位置
    - 刷新时间与频率
    - 激活后是否消失/冷却
  - 交互
    - 靠近出现交互提示
    - 点击互动按钮
    - 交互读条/动画/音效
    - 掉落物资（二级头甲、配件、弹药、药品）
    - 概率掉落信号枪
    - 多人同时交互
  - 表现与同步
    - 物资掉落位置与弹开表现
    - 多端看到相同掉落
    - 激活后图腾外观变化
- 热气球
  - 位置
    - 爱心岛固定刷新
  - 乘坐
    - 靠近上球/下球
    - 单人/多人乘坐
    - 起飞/升降/悬停
    - 高度上限
  - 战斗
    - 球上能否开火/投掷
    - 球体能否被击毁
    - 被击毁后的坠落与伤害
  - 表现
    - 乘坐视角/镜头
    - 气球动画与绳索
- 滑索
  - 使用
    - 靠近挂上滑索
    - 双向滑行
    - 滑行速度与到达判定
  - 战斗
    - 滑行中能否开火/切枪/打药
    - 滑索被子弹打断后坠落
    - 战术弩普通箭修复/连接滑索
  - 表现
    - 挂点与绳索模型
    - 滑行姿态/音效
- 电梯
  - 位置
    - 新城三栋连楼
  - 使用
    - 进入电梯选择楼层
    - 上行/下行
    - 电梯门开合
  - 战斗与交互
    - 电梯内开火/投掷/换弹
    - 载具/掉落物进入电梯
    - 多人同乘
  - 表现
    - 楼层显示与运行音效
    - 电梯井视角
- 泳池
  - 位置
    - 蓝海湾、海角镇豪宅
  - 功能
    - 站水中恢复信号值
    - 恢复速度与上限
  - 游泳
    - 入水/上岸/潜水
    - 水中移动速度
    - 水中开火限制
  - 表现
    - 水花/音效/UI提示

- **小地图**
  - 显示信息
    - 飞机航线
      - 显示正常
    - 区域名称
      - 显示正常
    - 地形轮廓
      - 显示正常
    - 玩家位置
      - 实时更新
    - 队友位置
      - 存活
      - 阵亡
    - 载具位置
      - 玩家驾驶过
      - 队友驾驶过
      - 驾驶过被敌方开走
    - 安全区
      - 范围
      - 显示正常
    - 毒区
      - 实时更新
    - 轰炸区
      - 显示正常
  - 提示信息
    - 敌人枪声
      - 橘红色子弹图标
        - 距离较近
          - 图标颜色较深
        - 距离较远
          - 图标颜色较浅
        - 方位
          - 图标颜色较深
    - 敌人脚步声
      - 橘红色脚印图标
        - 距离较近
          - 图标颜色较深
        - 距离较远
          - 图标颜色较浅
        - 方位
          - 图标颜色较深
    - 敌人载具声
      - 橘红色脚印图标
        - 距离较近
          - 图标颜色较深
        - 距离较远
          - 图标颜色较浅
        - 方位
          - 图标颜色较深
    - 爆炸声音
  - 标点
    - 手动
      - 玩家标记
        - 显示到标点的直线距离
        - 显示标点路径
        - 显示正常
      - 队友标记
        - 显示到标点的直线距离
        - 显示标点路径
        - 显示正常
    - 方式
      - 单个标点
        - 显示到标点的直线距离
      - 多个标点
        - 显示标点路径
    - 显示
      - 大地图图标显示
      - 小地图同步显示
      - 屏幕内方位与距离提示
      - 标点颜色/图标区分类型
    - 位置
      - 标点引导线
        - 显示正常
      - 实际位置
    - 交互
      - 取消标点
      - 标点数量上限
      - 标点随地图缩放/移动
      - 标点过期自动消失
  - 小地图比例
    - 默认比例尺
    - 放大/缩小档位
    - 比例尺数值与大地图一致
    - 缩放后图标大小不失真

- 安全区/信号区在小地图上的比例正确
- 队友/标点位置换算准确
- 不同机型/分辨率/刘海屏适配
- 操作
  - 点击展开大地图
  - 双指缩放
  - 拖动平移
  - 点击标点/长按标点
  - 开关小地图
  - 调整小地图大小/透明度（设置项）

坐标系统

- 方位
  - 东
  - 南
  - 西
  - 北
- 坐标显示
  - 显示格式（数字/网格字母）
  - UI 位置与刷新频率
  - 缩放/平移地图后坐标不变
  - 坐标精度（整数/小数位）
- 对象坐标
  - 玩家实时坐标
  - 队友坐标同步
  - 载具坐标
  - 空投坐标
  - 信号圈圆心坐标
- 度假岛适配
  - 小图坐标密度
  - 高频点位坐标（科学馆、火焰村、新城）
  - 坐标系与大地图/小地图一致性

场景交互

- 建筑区交互
  - 矮墙
    - 翻越动作与判定
    - 可作掩体挡子弹
    - 蹲/趴在矮墙后是否穿模
  - 围墙
    - 翻越/攀爬
    - 子弹能否穿透
    - 贴墙移动与卡位
  - 窗户
    - 翻窗动作
    - 窗框挡子弹
    - 玻璃破碎表现
  - 建筑墙体
    - 穿墙/贴墙穿模
    - 挡子弹与投掷物
    - 可破坏墙体（如有）
- 植物
  - 灌木丛
    - 穿行是否减速
    - 遮挡视野与子弹
    - 伏地遮挡判定
  - 树木
    - 碰撞阻挡
    - 挡子弹
    - 可攀爬/可撞断
- 可破坏物体
  - 茅草屋
    - 火弩箭点燃
    - 燃烧后碰撞体消失
    - 烧毁后视野与通行
  - 谷堆
    - 火弩箭点燃
    - 燃烧范围与伤害
    - 烧毁后残留表现
- 沙滩牌子
  - 碰撞与翻越
  - 挡子弹
  - 被载具撞倒
- 特色交互
  - 图腾
    - 固定点位
    - 互动掉落物资
    - 概率出信号枪
  - 滑索
    - 挂上/滑行/到达
    - 可被子弹打断
    - 战术弩箭修复/连接
  - 电梯
    - 选择楼层
    - 上行/下行
    - 多人同乘
    - 卡门/坠落
  - 泳池
    - 站水回信号值
    - 游泳/上岸
    - 水中开火限制
  - 热气球
    - 乘坐/升降
    - 可被击毁
    - 坠落伤害

天气系统

- 天气类型
  - 晴天
    - 默认天气/出现概率
    - 光照、阴影表现
    - 对视野无额外减益
  - 雨天
    - 雨量强度分级
    - 地面湿滑、水花表现
    - 声音遮蔽效果
  - 大雾天
    - 雾浓度与能见度距离
    - 远景雾效过渡
- 玩法影响
  - 雨天脚步声降低
    - 脚步声传播距离缩短
    - 枪声/载具声遮蔽
    - 对听声辨位的影响
  - 大雾天能见度距离衰减
    - 可视距离上限
    - 高倍镜/标记受影响
    - 空投烟、信号烟可见度
- 天气切换
  - 过渡自然平滑，无卡顿
  - 切换后玩法规则同步生效
  - 切换时机（开局/中途/固定时间）
  - 切换时战斗、投掷物、信号圈不受影响
  - 多端切换同步
- 环境效果
  - 植被摆动
  - 水面波动
  - 光影变化

    - 雨滴/雾气粒子
    - 低端机降级与性能开销
  - 频率
    - 每局天气数量
    - 单种天气持续时长
    - 是否可重复出现
  - 概率
    - 各天气出现概率
    - 模式/地图差异
    - 随机种子可复现
  - 逻辑
    - 天气与时间/圈数是否关联
    - 天气切换触发条件
    - 天气与玩法参数绑定（脚步声、能见度）

- **兼容性测试**
  - 操作系统

- **特效**
  - 爆炸
    - 手雷爆炸范围与特效范围一致
    - 爆炸光效、烟雾、碎片
    - 载具爆炸特效
    - 爆炸音画同步
    - 多端爆炸表现一致
  - 弹痕
    - 不同材质弹痕（墙/地/木/金属/水）
    - 弹痕数量上限与自动消失
    - 弹孔位置与命中点一致
    - 狙击/霰弹/冲锋枪弹痕差异
  - 不同画质特效
    - 流畅/均衡/高清/超高清档位表现
    - 低画质降级（粒子削减）
    - 切换画质后特效不残留
    - 低端机帧率与发热
  - 水面反射
    - 倒影/反射内容正确
    - 视角变化时反射实时更新
    - 反射性能开销
  - 水花特效
    - 入水/上岸水花
    - 载具入水水花
    - 游泳水花与声音同步
  - 其他特效
    - 枪口火焰（消音器差异）
    - 烟雾弹烟雾范围
    - 燃烧特效（茅草屋、谷堆）
    - 信号圈边界特效
    - 召回/复活特效
    - 载具扬尘与尾迹
    - 命中反馈（击中/击倒/爆头）

- **音效**
  - 射击音效
    - 各枪械开火音效区分
    - 消音器/补偿器音效差异
    - 距离衰减与方位感
    - 室内/室外混响
    - 连发/单发/换弹音效
    - 空仓/切枪音效
  - 不同物体
    - 命中不同物体音效（金属/木/土/水）
    - 爆炸、破坏音效
    - 载具碰撞音效
    - 投掷物落地/反弹音效
  - 脚步
    - 走/跑/蹲/趴脚步差异
    - 不同地面材质脚步
    - 敌人脚步距离与方位
    - 雨天脚步遮蔽
  - 环境音效
    - 海浪、风声、鸟鸣
    - 天气音效（雨声/雷声）
    - 缩圈警报、圈外提示
    - 载具引擎、喇叭
  - 特色交互音效
    - 滑索摩擦与到达
    - 电梯运行与开门
    - 图腾激活
    - 泳池入水/上岸
    - 热气球升空

- **地图合规化测试**
  - 内容合规
    - 不含色情
    - 不含暴力
  - 文字与标识
  - 地图数据
  - 广告商业化
  - 不能出现现实地名
  - 版权
    - 不违权

- **异常点**
  - 卡点/卡死
    - 坐标记录
    - 可脱困
  - 卡进地形无法脱困
  - 掉出地图
  - 穿模/透视
  - 资源缺失
    - 贴图丢失
    - 模型缺失
    - 地块空洞
  - 落点不合法
  - 异常刷点/重复刷点

Presented with xmind